

REFLUJO VESICoureTERAL

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Libro de Nefrología SAP 2011

Se define como el paso retrógrado de orina desde la vejiga al tracto urinario superior.

Se presenta con frecuencia en la práctica de la Urología Pediátrica.

Se asocia, con infecciones urinarias sintomáticas, lesiones renales y, en oportunidades, con insuficiencia renal.

El reflujo se manifiesta como una entidad aislada o se asocia con otras anomalías congénitas como válvulas de uretra posterior, duplicaciones completas de la vía excretora, vejiga neurogénica, síndrome de agenesia de los músculos abdominales (liagle-Barren) y extrofia vesical.

Etiopatogenia

Se reconocen varios factores anatómicos que ejercen una acción para evitar el reflujo:

1. Adecuada relación entre la longitud y el diámetro del segmento intravesical del uréter.
2. Apropiado sostén del uréter intravesical por parte del músculo detrusor.
3. Continuidad de las Abras musculares del uréter con el músculo trigonal.

Al mecanismo antirreflujo pasivo descrito se añade otro, de carácter activo, representado por el peristaltismo ureteral.

Tipos

- **Reflujo embriológico o primario**

Ocurre por un defecto anatómico congénito a nivel de la unión ureterovesical , que más tarde se complica con infecciones del tracto urinario.

- **Reflujo secundario**

Se origina por un impedimento a la salida de orina desde la vejiga al exterior o por anomalías congénitas o afecciones adquiridas que alteran la inervación del tracto urinario inferior. El RVU es la consecuencia de la hipertrofia y trabeculación que sufre la pared vesical.

En la práctica clínica 30-50% de loa lactantes, de ambos sexos que sufren infecciones urinarias sintomáticas son portadores de RVU.

Por otro lado hay estudios que señalan una incidencia de infecciones urinarias de hasta un 25% en niños y niñas con reflujo primario, después de su corrección quirúrgica satisfactoria. Estos datos avalan la hipótesis de que el reflujo y la infección urinaria son dos entidades independientes, que en ciertas circunstancias se asocian.

Epidemiología

Aproximadamente 0,4 - 1.8% de la población asintomática pediátrica es susceptible de tener reflujo.

De este pequeño grupo de niños con reflujo, la tasa de pacientes con reflujo primario que evoluciona a IRC es del 10% aproximadamente.

Estudios prospectivos en hermanos de pacientes con reflujo primario revelaron una incidencia de reflujo del 34%. El diagnóstico de reflujo en esta población de niños acontece antes de sufrir una infección urinaria. Estos hallazgos indujeron a varios urólogos a investigar, con carácter preventivo, el RVU en hermanos (asintomáticos) de pacientes con esta anomalía.

El diagnóstico de reflujo en los primeros meses de vida predomina en el sexo masculino. No obstante, después del primer año de edad prevalece en el sexo femenino en una proporción de 5 a 1.

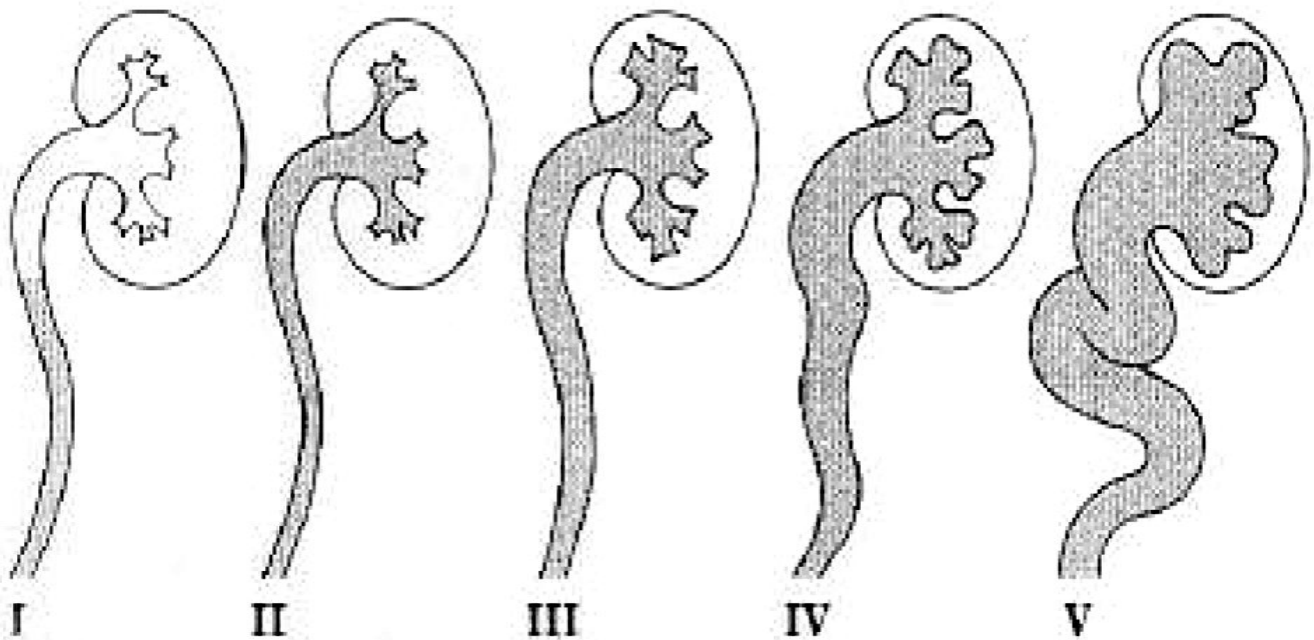
Clasificación

Los reflujo, además de agruparse en primarios y secundarios, se clasifican de acuerdo al grado de máxima dilatación urétera observada durante cistouretografía miccional.

- **Grado I y II:** sin dilatación de la vía excretora
- **Grado III:** moderada dilatación ureteropielocalicial
- **Grado IV y V:** dilatación grave con deformación de la papila renal.

Esta clasificación permite comparar los grados de reflujo entre pacientes y predecir la tasa espontánea de resolución, en seguimientos clínicos alejados.

El grado de dilatación del uréter con reflujo, por lo general, depende del volumen de orina que accede al uréter desde la vejiga. No obstante, en ciertas ocasiones la dilatación ureteral es el resultado de alteraciones congénitas estructurales de la pared del uréter.



Formas de presentación

El advenimiento de la ecografía obstétrica posibilitó el diagnóstico intrauterino de dilataciones de la vía excretora.

Estudios realizados después del nacimiento demostraron que un 10% de estas dilataciones prenatales son consecuencia del reflujo vesicoureteral.

Estos reflujo se distinguen por su gravedad (grados III-V), su bilateralidad y por afectar preferentemente al sexo masculino.

Además, un tercio de neonatos y lactantes con RVU de alto grado poseen daño renal, sin haber sufrido infección urinaria alguna.

Los reflujo de este subgrupo de pacientes tienen una tendencia a la mejoría o a la resolución del reflujo, que oscila en 20-40% en períodos de 2-3 años de seguimiento.

Esta tasa de cesación del RVU contrasta con el 16% de resolución de los reflujo de grados III-V diagnosticados en pacientes de 3 o más años de edad, con seguimientos longitudinales de 5 años.

La sospecha clínica del reflujo surge después de que el niño padece una infección urinaria sintomática. De hecho, al 30-50% de los niños con infecciones urinarias febriles, al ser estudiados radiológicamente se les diagnostica un reflujo.

En el período neonatal y en los lactantes menores de 3 meses las manifestaciones clínicas de la infección urinaria son inespecíficas. No es infrecuente que la infección urinaria se acompañe de un retardo en la curva de crecimiento pondoestatural, diarreas y vómitos, ictericia o rechazo alimentario.

En niños mayores, la infección urinaria tiene la peculiaridad de presentarse con síntomas más específicos: fiebre, dolor lumbar, polaquiuria y a veces, incontinencia de orina.

La fiebre es el síntoma cardinal para diferenciar clínicamente las infecciones urinarias que comprometen el parénquima renal (pielonefritis aguda), de las que afectan únicamente el aparato urinario inferior.

Por último, el reflujo puede descubrirse al estudiar a hermanos de niños con reflujo (reflujo familiar) o al evaluar otras anomalías congénitas, como las malformaciones anorrectales.

Evaluación por imágenes Ultrasonografía

La ultrasonografía prenatal y postnatal orientan al diagnóstico del reflujo.

La ultrasonografía además de detectar dilataciones de la vía excretora permite definir la morfología del parénquima renal.

Las lesiones renales asociadas al reflujo se caracterizan, ecográficamente, por la disminución del mismo tamaño renal y por retracciones segmentarias de la corteza del riñón. Este tipo de daño renal se conoce con el nombre de cicatriz pielonefrítica.

Otro tipo de lesión renal asociada a reflujo masivos es el riñón aumentado de tamaño, con adelgazamiento del parénquima y dilatación de los cálices. Este tipo de daño se observa con mayor frecuencia en las uropatías obstructivas.

Cistouretrografía miccional (CUGM)

La CUGM radiológica y la cistografía nuclear directa son los dos estudios que establecen el diagnóstico de reflujo.

Ambos tipos de cistografía requieren cateterizar, en forma aséptica y delicada, la uretra, para llenar la vejiga con sustancia de contraste triyodada o con tecnecio 99 con ácido dietilentriaminopentoacético (Te 99mm DTPA).

El llenado se hace por gravedad, hasta la capacidad funcional normal máxima de la vejiga, evitando la distensión excesiva del aparato urinario bajo.

La cistografía radiológica a diferencia de la nuclear permite clasificar el grado de los reflujo, posibilita el diagnóstico de ureteroceles, divertículos vesicales y válvulas de la uretra.

Además, es útil para pesquisar el reflujo intrarrenal (RIR); es decir, el pasaje retrógrado de orina desde los cálices al interior del parénquima renal.

El RIR es más frecuente en los lactantes que en los niños mayores y se lo observa, por lo general, en los polos del riñón. La importancia del RIR radica en la posibilidad de que las bacterias, que colonizan y se multiplican en la vejiga, accedan con facilidad al parénquima renal.

La cistografía nuclear está indicada en niños que ya han logrado el control esfintérico y poseen la capacidad para colaborar durante el estudio, y en el seguimiento de niños con RVU.

Tratamiento

El tratamiento del reflujo se sustenta en el reconocimiento de dos factores primordiales.

El primero se relaciona con la presencia o ausencia de daño renal. Recuérdese que éste puede ocurrir durante la gestación (displasia renal) o en los primeros meses de vida, después de una infección urinaria (nefropatía por reflujo).

Por lo general, si los riñones del paciente con RVU son normales, la posibilidad de que ocurra una lesión renal parenquimalosa durante la infancia es baja.

El segundo factor, que debe ser considerado, es la tendencia del reflujo primario a mejorar o desaparecer espontáneamente con el crecimiento del paciente.

En base a estas dos premisas clínico-radiológicas, el tratamiento médico del reflujo, luego de su diagnóstico, se inicia con quimioprofilaxis antibiótica continua, ya sea con cefalexina a 25 mg/kg/día, trimetoprima (1 - 2 mg/kg/día) sulfametoxazol (10 mg/kg/día) o nifrofurantoína (1 - 2 mg/kg/día). Este último anti microbiano se prescribe a partir del tercer mes de vida.

El propósito del tratamiento médico es conservar estéril la orina mientras se espera la resolución espontánea del reflujo.

Esta conducta también evita infecciones urinarias recurrentes que retardan la "maduración" de la unión ureterovesical y, por lo tanto, retardan la resolución del reflujo.

El régimen antibiótico se mantiene hasta la desaparición del reflujo.

Por lo general, si a la edad de 4 años el reflujo aún persiste y es de grado I-III se suspenden los antibióticos de común acuerdo con los padres del niño.

Esta decisión obedece a la baja probabilidad de que el RVU provoque, a partir de esa edad, alteraciones en el crecimiento del riñón o el desarrollo de nuevas cicatrices renales.

Sin embargo, Smellie y col. documentaron, en un reducido número de pacientes con RVU nuevas retracciones cicatriciales, tanto en riñones morfológicamente normales como en otros con lesiones parenquimatosas previas luego de haber padecido una pielonefritis aguda, a pesar de la vigilancia antibiótica profiláctica. Lo importante de ese estudio es que en los pacientes que sufrieron un daño renal, el diagnóstico y el inicio del tratamiento de la infección urinaria febril se inició con un considerable retraso.

En pacientes mayores de 5 años con reflujo y síntomas de hiperactividad vesical (polaquiuria, urgencia miccional o incontinencia de orina de urgencia, indicamos un tratamiento con anticolinérgicos asociado o no a la quimioprofilaxis antibiótica.

Una vez establecido el diagnóstico de reflujo e iniciado el tratamiento médico, los pacientes son seguidos con cultivos de orina periódicos durante el primer semestre de seguimiento y luego, cada vez que el paciente presente un cuadro febril, hasta la desaparición del reflujo.

El seguimiento también incluye controles anuales de la función renal y ultrasonografías del riñón y de la vejiga c/6 meses el primer año y luego c/12 meses. Asimismo indicamos un centellograma renal inicial, a los 5 y a los 10 años de edad del paciente.

Por último, la evolución del reflujo y, por ende, la indicación de proseguir o suspender la quimioprofilaxis antibiótica o la decisión de su corrección quirúrgica, se controla cada dos años con la cistouretrografía miccional.

Indicamos el tratamiento quirúrgico del reflujo en pacientes que evolucionan con infecciones urinarias sintomáticas a pesar de la quimioprofilaxis antibiótica continua, adecuadamente supervisada.

La indicación para la cirugía es el reflujo persiste después de 10 años de seguimiento. Esta conducta se orienta, en especial, al sexo femenino, para prevenir complicaciones infecciosas durante el embarazo.

Otra situación que también incide en la indicación del tratamiento quirúrgico del RVU son las condiciones socioeconómicas.

El tratamiento quirúrgico del reflujo se basa en la creación de un adecuado túnel ureteral intravesical relacionado con el diámetro del uréter, ya sea por un acceso intravesical (técnica de Cohen) o por vía exclusivamente extravesical (técnica de Lich-Gregoir).

Otra modalidad de tratamiento para corregir el RVU es la inyección de endoscópica submucosa, por debajo del meato ureteral o transureteral de sustancias biomédicas.

Por último, a todos los pacientes con daño renal unilateral y bilateral independientemente de que el reflujo se haya curado espontáneamente o por la cirugía, se les debe controlar anualmente y hasta la adolescencia, la tensión arterial, la FR y la proteinuria.

Conclusiones

En la actualidad, el RVU se diagnostica en el período neonatal a partir de la investigación de una dilatación renal prenatal. Otras veces, el reflujo se evidencia al estudiar una infección urinaria sintomática. La incidencia de daño renal (congénito o adquirido) en la primera investigación radiológica del 44% aproximadamente.

Por lo general, el primer recurso diagnóstico es la ultrasonografía renal y vesical.

Sin embargo, la CUGM bajo cobertura antibiótica certifica el diagnóstico de existencia de reflujo. Si se confirma el reflujo, se completa la investigación con el centellograma renal.

El diagnóstico de reflujo implica iniciar un tratamiento antibiótico continuo y un seguimiento periódico del paciente con el propósito de prevenir el posible deterioro de la función renal.

Ante infecciones urinarias sintomáticas, a pesar de la quimioprofilaxis antibiótica, pérdida de la función renal o dificultades de cumplir con el tratamiento médico, se indica la corrección quirúrgica del reflujo.